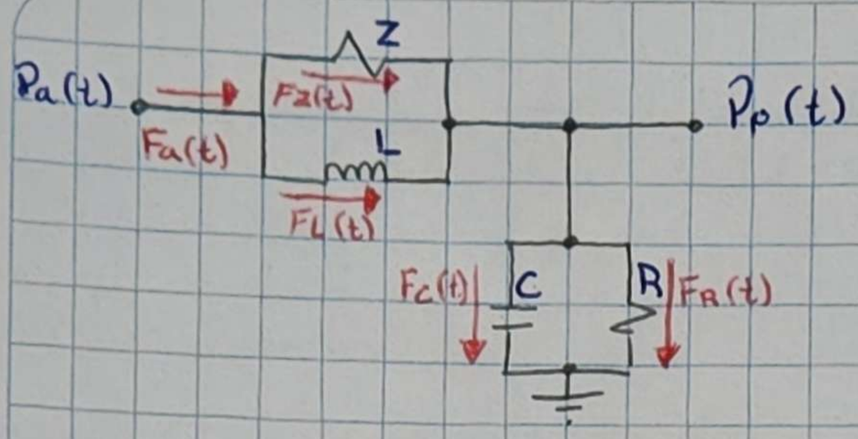
5.4. Práctica: Sistema Cardiovascular.

2 - 5 de Octubre.



- **Función de Transferencia. Ec. Principales:**

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} \Rightarrow F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt \Rightarrow F_c(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

- **Transformada de Laplace.** $F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$

$$F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} \Rightarrow F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} \Rightarrow F_c(s) = C_s P_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

- **Procedimiento algebraico.** $F_z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(C_s + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right) \Rightarrow P_a(s)\frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}}$$

- **Resultado.**

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

- **Estabilidad del sistema en lazo abierto.**

$$CLRZs^2 + L(Z+R) + RZ = 0$$

$$a = CLRZ$$
$$b = L(Z+R)$$
$$c = RZ$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

- Hipotenso.

$Z = 0.02$
$C = 0.25$
$R = 0.6$
$L = 0.005$

$\lambda_1 = -3.9463$
$\lambda_2 = -202.72$

El sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a 1 escalón unitario.

- Normotenso.

$Z = 0.033$
$C = 1.5$
$R = 0.95$
$L = 0.01$

$\lambda_1 = -3.9269$
$\lambda_2 = -16.977$

El sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario.

= Hipertenso.

$Z = 0.05$
$C = 2.5$
$R = 1.4$
$L = 0.02$

$\lambda_1 = -4.1429 + 1.6843i$
$\lambda_2 = -4.1429 - 1.6843i$

El sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada.

• Error en estado estacionario. Se calcula a 1 escalón unitario de entrada:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R) + RZ}\right) = 0$$

$e(t) = 0V$

• Modelo de ecuaciones integro-diferenciales. $F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$

→ Nota: No se pueden despejar funciones que se están derivando o integrando.

Modelo.

$$\begin{cases} \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{Z} \\ \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) P_p(t) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} \\ P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R} \end{cases}$$

$$\frac{P_{a(s)}}{P_{a(s)}} = \frac{LAS + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

~ Hipotenso

$$\frac{[(0.001)(1)]s + [(1)(0.01)]}{[(3.5)(0.001)(1)(0.01)]s^2 + [(0.001)(0.01+1)]s + [(1)(0.01)]}$$

$$\frac{1E^{-3}s + 0.01}{3.5E^{-5}s^2 + 1.01E^{-3}s + 0.01}$$

~ Normotenso

$$\frac{1.5E^{-5}s + 0.01}{1.5E^{-5}s^2 + 1.01E^{-3}s + 0.01}$$

~ Hipertenso

$$\frac{1.5E^{-3}s + 0.01}{1E^{-5}s^2 + 1.01E^{-3}s + 0.01}$$

Norm.

$Z = 0.01$
$C = 1.5$
$R = 1$
$L = 0.001$

$\lambda_1 = -12.0616$
$\lambda_2 = -55.2717$

Hipo

$Z = 0.01$
$C = 3.5$
$R = 1$
$L = 0.001$

$\lambda_1 = -14.4286 + 8.80515i$
$\lambda_2 = -14.4286 - 8.80515i$

Hipr

$Z = 0.01$
$C = 1$
$R = 0$
$L = 0.01$

$\lambda_1 = -11.1268$
$\lambda_2 = -89.8732$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$a = CLRZ$
$b = L(Z+R)$
$c = RZ$